



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122411331 A

(43) 申请公布日 2026. 07. 17

(21) 申请号 202610751686.0

(22) 申请日 2026.05.28

(71) 申请人 武汉正元环境科技股份有限公司
地址 430061 湖北省武汉市武昌区友谊大道371号v+合伙人大厦裙楼六层C6-28-2

(72) 发明人 曹相画 龚翔钧 文炎

(74) 专利代理机构 北京京专专利代理事务所
(普通合伙) 11908
专利代理师 刘亚宁

(51) Int. Cl.
G05B 19/418 (2006.01)

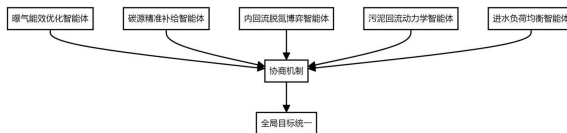
权利要求书2页 说明书12页 附图9页

(54) 发明名称

一种基于多智能体协同博弈的污水处理全局优化控制方法

(57) 摘要

本申请涉及污水处理智能控制技术,提出一种基于多智能体协同博弈的全局优化控制方法。将曝气能效、碳源补给、内回流脱氮、污泥回流动态及进水负荷均衡建模为五个异构智能体,构建分布式Dec-POMDP模型,采用中心化训练、分布式执行架构与PPO算法实现稳定策略更新。通过共识协商管理器、意图博弈修正机制及注意力权重动态分配,解决目标冲突;引入冲突消解算子保障动作安全。全局奖励函数以拉格朗日乘子法嵌入排放限值硬约束,结合内在好奇心增强探索能力,并通过价值传播拓扑实现信用精准分配。利用Lyapunov稳定性与势能对策理论确保策略收敛至纳什均衡,达成水质达标、能耗降低与药耗节约的协同优化,曝气节能10%-15%,碳源节省15%-20%。



1. 一种污水处理多智能体协同控制方法,其特征在于,所述方法包括:

将污水处理的关键控制环节建模为五个独立异构智能体;五个所述智能体分别为曝气能效优化智能体、碳源精准补给智能体、内回流脱氮博弈智能体、污泥回流动力学智能体和进水负荷均衡智能体;

所述曝气能效优化智能体负责好氧池溶解氧浓度精准控制与风机节能降耗;

所述碳源精准补给智能体负责反硝化阶段碳源按需投加与药耗节约;

所述内回流脱氮博弈智能体负责缺氧池硝态氮浓度稳定与脱氮效率提升;

所述污泥回流动力学智能体负责生化池活性污泥浓度稳定与生物除磷效果保障;

所述进水负荷均衡智能体负责进水平稳与冲击负荷缓解;构建分布式Dec-POMDP决策模型,通过强化学习、协同博弈与共识协商实现水质、能耗与药耗的全局最优控制。

2. 根据权利要求1所述的污水处理多智能体协同控制方法,其特征在于,所述方法采用中心化训练、分布式执行架构;训练阶段各智能体共享全局状态与中心化优势函数,以全局奖励为导向完成协同学习;执行阶段各智能体仅依赖局部观测独立输出动作,无需全局通信,具备高鲁棒性与分布式部署能力。

3. 根据权利要求1或2所述的污水处理多智能体协同控制方法,其特征在于,所述方法结合PPO算法实现稳定策略更新;策略更新采用如下目标函数进行计算: $L(\theta) = \mathbb{E}_t[\min(r_t(\theta)\hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)\hat{A}_t)]$ 其中, $r_t(\theta)$ 为重要性采样比, $\hat{A}_t$ 为优势函数估计值, ϵ 为裁剪系数,取值范围为0.1至0.3。

4. 根据权利要求1所述的污水处理多智能体协同控制方法,其特征在于,为解决智能体间目标冲突与动作不协调问题,引入共识协商管理器与意图博弈修正机制;各智能体先广播意向动作,协商层构建全局背景张量,通过迭代梯度下降修正动作,使局部目标与全局目标对齐;迭代修正采用如下梯度更新公式: $\theta_i^{\text{new}} = \theta_i^{\text{old}} - \alpha \nabla_{\theta_i} \mathcal{L}_{\text{conflict}}$ 其中, α 为学习率, $\mathcal{L}_{\text{conflict}}$ 为冲突消解损失函数。

5. 根据权利要求4所述的污水处理多智能体协同控制方法,其特征在于,采用注意力机制动态分配权重,优先保障出水达标与核心设备安全;注意力权重计算公式为:

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k=1}^N \exp(e_{ik})} \text{ 其中, } e_{ij} \text{ 为智能体 } i \text{ 与智能体 } j \text{ 之间的关联度得分, } N \text{ 为智能体数量。}$$

6. 根据权利要求1所述的污水处理多智能体协同控制方法,其特征在于,通过冲突消解算子校验联合动作安全性,修正物理冲突指令,确保最终动作协同一致;冲突消解算子定义如下:

$$\mathcal{C}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{cases} \text{通过} & \text{若 } \forall i, j: |a_i - a_j| < \delta \\ \text{修正} & \text{否则} \end{cases} \text{ 其中, } \delta \text{ 为动作冲突阈值,根据工}$$

艺安全约束设定为2%至5%的动作空间范围。

7. 根据权利要求1所述的污水处理多智能体协同控制方法,其特征在于,全局奖励函数采用拉格朗日乘子法,将COD、氨氮、总磷、总氮排放限值作为刚性约束,转化为无约束优化目标;优化目标函数构造如下: $\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{R}_{\text{global}} + \sum_k \lambda_k \cdot \max(0, g_k(x) - C_k)$ 其中, $g_k(x)$ 为第k项污染物的实际排放浓度, C_k 为对应的排放限值, λ_k 为拉格朗日乘子;动态调

整罚因子:出水超标时强化惩罚力度至正常值的3至5倍,稳定达标时优先保障节能优化。

8.根据权利要求1所述的污水处理多智能体协同控制方法,其特征在于,同时加入内在好奇心奖励提升未知工况探索能力,避免策略陷入局部最优;好奇心奖励定义为: $r_{\text{intrinsic}} = \eta \cdot ||f(s_{t+1}|s_t, a_t) - s_{t+1}||^2$ 其中, η 为好奇心系数,取值范围为0.01至0.1, f 为前向动态模型。

9.一种污水处理多智能体协同控制系统,其特征在于,所述系统包括:建模模块,用于将污水处理的关键控制环节建模为五个独立异构智能体;五个所述智能体分别为曝气能效优化智能体、碳源精准补给智能体、内回流脱氮博弈智能体、污泥回流动力学智能体和进水负荷均衡智能体;控制模块,用于构建分布式Dec-POMDP决策模型,通过强化学习、协同博弈与共识协商实现水质、能耗与药耗的全局最优控制;训练模块,用于采用中心化训练、分布式执行架构,训练阶段各智能体共享全局状态与中心化优势函数,以全局奖励为导向完成协同学习;执行模块,用于执行阶段各智能体仅依赖局部观测独立输出动作,无需全局通信;协商模块,用于解决智能体间目标冲突与动作不协调问题,引入共识协商管理器与意图博弈修正机制,各智能体先广播意向动作,协商层构建全局背景张量,通过迭代梯度下降修正动作,使局部目标与全局目标对齐;校验模块,用于通过冲突消解算子校验联合动作安全性,修正物理冲突指令,确保最终动作协同一致;奖励模块,用于全局奖励函数采用拉格朗日乘子法,将COD、氨氮、总磷、总氮排放限值作为刚性约束,转化为无约束优化目标,动态调整罚因子。

10.一种计算机设备,包括处理器以及用于存储处理器可执行程序存储器,其特征在于,所述处理器执行存储器存储的程序时,实现权利要求1至8任一项所述的污水处理多智能体协同控制方法。

一种基于多智能体协同博弈的污水处理全局优化控制方法

技术领域

[0001] 本发明属于环境工程水处理技术领域,具体而言,涉及一种基于多智能体协同博弈的污水处理全局优化控制方法。

背景技术

[0002] 水污染治理是环境保护的重要组成部分,污水处理厂的稳定运行直接关系到水体环境质量与资源利用效率。在污水处理过程中,曝气供氧、化学药剂投加、内回流比调节、污泥回流控制以及进水负荷均衡构成了确保出水水质达标的五个关键控制环节。这些控制环节并非相互独立,而是存在紧密的耦合关联:曝气量过高会导致能耗激增,碳源投加过量则造成药剂浪费,内回流比例失调会影响脱氮效果,污泥回流量波动会破坏生化系统稳定性,进水冲击负荷会打破整个工艺平衡。传统污水处理控制多采用单回路PID定值调节方式,各控制回路依据设定值独立运行,缺乏跨环节的信息交互与协同优化机制。这种分散式控制架构在面对水质波动、季节性负荷变化等扰动时,容易出现控制动作相互抵消、出水水质波动加剧等现象。

[0003] 现有的多变量协调控制在污水处理领域的应用主要集中于集中式优化方法,将所有控制变量纳入统一的优化目标函数进行求解。然而,集中式架构对传感器可靠性要求较高,单点故障可能导致整体控制失效,且计算复杂度随系统规模呈指数增长,难以满足实时控制的时间约束。此外,现有方法未从分布式智能体的视角对污水处理工艺进行建模,未能充分考虑各控制环节主体的差异化目标与局部决策自主性。各工艺单元之间的目标冲突与资源竞争关系缺乏有效的协调机制,在多目标优化场景下难以同时保障水质达标、能耗最低、药耗最省的多重核心诉求。

[0004] 本发明针对上述现有技术的局限性,将污水处理的关键控制环节建模为多个独立智能体,通过分布式Dec-POMDP优化框架实现全局协同控制。五个异构智能体分别负责曝气能效优化、碳源精准补给、内回流脱氮博弈、污泥回流动力学调控以及进水负荷均衡,各智能体在保持局部决策自主性的基础上,通过强化学习与协商机制实现局部目标与全局目标的统一。系统采用中心化训练分布式执行的架构,结合策略梯度方法完成稳定策略更新,并通过共识协商与冲突消解机制解决智能体间的目标冲突与动作不协调问题,从而实现水质达标、能耗降低、药耗节约的全局最优运行。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本发明提供了一种污水处理多智能体协同控制系统、方法和计算机设备,旨在克服现有技术的限制并实现水质达标、能耗降低、药耗节约的全局最优控制。

[0006] 本发明的第一个目的在于提供一种污水处理多智能体协同控制方法,可以通过采取如下技术方案达到:一种污水处理多智能体协同控制方法,所述方法包括:将污水处理的关键控制环节建模为五个独立异构智能体;五个所述智能体分别为曝气能效优化智能体、碳源精准补给智能体、内回流脱氮博弈智能体、污泥回流动力学智能体和进水负荷均衡智

能体;所述曝气能效优化智能体负责好氧池溶解氧浓度精准控制与风机节能降耗;所述碳源精准补给智能体负责反硝化阶段碳源按需投加与药耗节约;所述内回流脱氮博弈智能体负责缺氧池硝态氮浓度稳定与脱氮效率提升;所述污泥回流动力学智能体负责生化池活性污泥浓度稳定与生物除磷效果保障;所述进水负荷均衡智能体负责进水平稳与冲击负荷缓解;构建分布式Dec-POMDP决策模型,通过强化学习、协同博弈与共识协商实现水质、能耗与药耗的全局最优控制。

[0007] 进一步的,所述方法采用中心化训练、分布式执行架构;训练阶段各智能体共享全局状态与中心化优势函数,以全局奖励为导向完成协同学习;执行阶段各智能体仅依赖局部观测独立输出动作,无需全局通信,具备高鲁棒性与分布式部署能力。

[0008] 进一步的,所述方法结合PPO算法实现稳定策略更新;策略更新采用如下目标函数进行计算: $L(\theta) = \mathbb{E}_t[\min(r_t(\theta)\hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)\hat{A}_t)]$ 其中, $r_t(\theta)$ 为重要性采样比, $\hat{A}_t$ 为优势函数估计值, ϵ 为裁剪系数,取值范围为0.1至0.3。

[0009] 进一步的,为解决智能体间目标冲突与动作不协调问题,引入共识协商管理器与意图博弈修正机制;各智能体先广播意向动作,协商层构建全局背景张量,通过迭代梯度下降修正动作,使局部目标与全局目标对齐;迭代修正采用如下梯度更新公式: $\theta_i^{\text{new}} = \theta_i^{\text{old}} - \alpha \nabla_{\theta_i} \mathcal{L}_{\text{conflict}}$ 其中, α 为学习率, $\mathcal{L}_{\text{conflict}}$ 为冲突消解损失函数。

[0010] 进一步的,采用注意力机制动态分配权重,优先保障出水达标与核心设备安全;注意力权重计算公式为: $\alpha_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k=1}^N \exp(e_{ik})}$ 其中, e_{ij} 为智能体*i*与智能体*j*之间的关联度得分, N 为智能体数量。

[0011] 进一步的,通过冲突消解算子校验联合动作安全性,修正物理冲突指令,确保最终动作协同一致;冲突消解算子定义如下: $\mathcal{C}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{cases} \text{通过} & \text{若 } \forall i, j: |a_i - a_j| < \delta \\ \text{修正} & \text{否则} \end{cases}$

;其中, δ 为动作冲突阈值,根据工艺安全约束设定为2%至5%的动作空间范围。

[0012] 进一步的,全局奖励函数采用拉格朗日乘子法,将COD、氨氮、总磷、总氮排放限值作为刚性约束,转化为无约束优化目标;优化目标函数构造如下: $\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{R}_{\text{global}} + \sum_k \lambda_k \cdot \max(0, g_k(x) - C_k)$ 其中, $g_k(x)$ 为第*k*项污染物的实际排放浓度, C_k 为对应的排放限值, λ_k 为拉格朗日乘子;动态调整罚因子:出水超标时强化惩罚力度至正常值的3至5倍,稳定达标时优先保障节能优化。

[0013] 进一步的,同时加入内在好奇心奖励提升未知工况探索能力,避免策略陷入局部最优;好奇心奖励定义为: $r_{\text{intrinsic}} = \eta \cdot ||f(s_{t+1}|s_t, a_t) - s_{t+1}||^2$ 其中, η 为好奇心系数,取值范围为0.01至0.1, f 为前向动态模型。

[0014] 进一步的,系统通过价值传播拓扑完成精准信用分配,奖励信号定向流向对应决策智能体;价值传播采用如下更新规则: $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \beta[r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)]$ 其中, β 为价值学习率, γ 为折扣因子,取值范围为0.95至0.99。

[0015] 进一步的,采用Lyapunov稳定性约束与势能对策理论,从数学上保证策略收敛至纳什均衡;Lyapunov函数构造为: $V(s_t) = \sum_{i=1}^N \phi_i(s_i) + \psi(s_1, s_2, \dots, s_N)$ 其中, ϕ_i 为各智能

体的局部势能函数, Ψ 为全局耦合势能函数; 当 $V(s_{t+1}) < V(s_t)$ 时策略更新满足稳定性要求。

[0016] 本发明的第二个目的在于提供一种污水处理多智能体协同控制系统, 可以通过采取如下技术方案达到: 一种污水处理多智能体协同控制系统, 所述系统包括: 建模模块, 用于将污水处理的关键控制环节建模为五个独立异构智能体; 五个所述智能体分别为曝气能效优化智能体、碳源精准补给智能体、内回流脱氮博弈智能体、污泥回流动力学智能体和进水负荷均衡智能体; 控制模块, 用于构建分布式Dec-POMDP决策模型, 通过强化学习、协同博弈与共识协商实现水质、能耗与药耗的全局最优控制; 训练模块, 用于采用中心化训练、分布式执行架构, 训练阶段各智能体共享全局状态与中心化优势函数, 以全局奖励为导向完成协同学习; 执行模块, 用于执行阶段各智能体仅依赖局部观测独立输出动作, 无需全局通信; 协商模块, 用于解决智能体间目标冲突与动作不协调问题, 引入共识协商管理器与意图博弈修正机制, 各智能体先广播意向动作, 协商层构建全局背景张量, 通过迭代梯度下降修正动作, 使局部目标与全局目标对齐; 校验模块, 用于通过冲突消解算子校验联合动作安全性, 修正物理冲突指令, 确保最终动作协同一致; 奖励模块, 用于全局奖励函数采用拉格朗日乘子法, 将COD、氨氮、总磷、总氮排放限值作为刚性约束, 转化为无约束优化目标, 动态调整罚因子。

[0017] 本发明的第三个目的在于提供一种计算机设备, 可以通过采取如下技术方案达到: 一种计算机设备, 包括处理器以及用于存储处理器可执行程序的存储器, 所述处理器执行存储器存储的程序时, 实现上述的污水处理多智能体协同控制方法。

[0018] 本发明相对于现有技术具有如下的有益效果: 本发明提供的污水处理多智能体协同控制系统、方法、计算机设备及计算机可读存储介质, 通过将污水处理关键控制环节建模为五个独立异构智能体, 构建分布式Dec-POMDP决策模型, 通过强化学习、协同博弈与共识协商实现水质、能耗与药耗的全局最优控制; 五个智能体分别为曝气能效优化智能体、碳源精准补给智能体、内回流脱氮博弈智能体、污泥回流动力学智能体和进水负荷均衡智能体; 采用中心化训练、分布式执行架构, 结合PPO算法实现稳定策略更新; 为解决智能体间目标冲突与动作不协调问题, 引入共识协商管理器与意图博弈修正机制, 采用注意力机制动态分配权重, 通过冲突消解算子校验联合动作安全性; 全局奖励函数采用拉格朗日乘子法, 动态调整罚因子, 加入内在好奇心奖励提升未知工况探索能力; 通过价值传播拓扑完成精准信用分配, 采用Lyapunov稳定性约束与势能对策理论保证策略收敛至纳什均衡。本发明实现多工艺环节全局协同, 彻底消除控制冲突与动作抵消; 同步平衡水质达标、能耗降低、药耗节约多目标, 实现全局最优运行; 曝气系统节能10%至15%, 碳源药耗节约15%至20%; 策略收敛稳定, 工业运行安全可靠。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

[0020] 利用附图对本发明作进一步说明, 但附图中的实施例不构成对本发明的任何限

制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。

- [0021] 图1为本发明实施例1的污水处理五类异构智能体结构示意图。
- [0022] 图2为本发明实施例1的分布式Dec-POMDP决策模型架构示意图。
- [0023] 图3为本发明实施例1的中心化训练分布式执行流程示意图。
- [0024] 图4为本发明实施例1的多智能体协同博弈关系矩阵示意图。
- [0025] 图5为本发明实施例1的注意力机制动态权重分配示意图。
- [0026] 图6为本发明实施例1的共识协商与意图博弈修正流程示意图。
- [0027] 图7为本发明实施例1的冲突消解算子校验流程示意图。
- [0028] 图8为本发明实施例1的拉格朗日乘子法奖励函数构造示意图。
- [0029] 图9为本发明实施例1的内在好奇心奖励探索机制示意图。
- [0030] 图10为本发明实施例1的价值传播拓扑信用分配示意图。
- [0031] 图11为本发明实施例1的Lyapunov稳定性约束收敛分析示意图。
- [0032] 图12为本发明实施例1的多智能体协同控制仿真测试报告示意图。
- [0033] 图13为本发明实施例2的污水处理多智能体协同控制系统结构框图。
- [0034] 图14为本发明实施例3的计算机设备的结构框图。

具体实施方式

[0035] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。应当理解,描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。

[0036] 实施例1:

[0037] 本实施例通过将污水处理的关键控制环节建模为五个独立异构智能体,构建分布式Dec-POMDP决策模型,并结合强化学习、协同博弈与共识协商机制,实现水质达标、能耗降低与药耗节约的全局最优控制。本发明提供的污水处理多智能体协同控制方法可以完全适用于常规活性污泥法工艺,基于多智能体协同博弈框架实现五个关键控制环节的协调优化,五个异构智能体分别负责曝气能效优化、碳源精准补给、内回流脱氮博弈、污泥回流动力学调控以及进水负荷均衡,各智能体在保持局部决策自主性的基础上通过协商机制实现全局目标统一,其系统架构如图1所示。

[0038] 如图2所示,本实施例提供一种污水处理多智能体协同控制方法,具体包括以下步骤:

[0039] S201、智能体建模。

[0040] 将污水处理的关键控制环节建模为五个独立异构智能体,各智能体分别对应一个关键控制回路。五个智能体分别为曝气能效优化智能体、碳源精准补给智能体、内回流脱氮博弈智能体、污泥回流动力学智能体和进水负荷均衡智能体。具体而言,曝气能效优化智能体负责好氧池溶解氧浓度精准控制与风机节能降耗,其观测空间包括溶解氧传感器数据、风机电流反馈、曝气盘阻力系数,环境空间覆盖风机变频调速范围0至50Hz;碳源精准补给

智能体负责反硝化阶段碳源按需投加与药耗节约,其观测空间涵盖缺氧池硝态氮浓度、进水COD负荷、乙酸钠储罐液位,投加动作空间为计量泵频率0至100Hz;内回流脱氮博弈智能体负责缺氧池硝态氮浓度稳定与脱氮效率提升,其观测空间包含内回流流量计数据、缺氧池溶解氧、硝态氮在线监测值,回流比调节范围为100%至400%;污泥回流动力学智能体负责生化池活性污泥浓度稳定与生物除磷效果保障,其观测空间涵盖二沉池污泥界面、回流污泥浓度、MLSS在线数据,回流动作空间为污泥回流泵频率0至50Hz;进水负荷均衡智能体负责进水平稳与冲击负荷缓解,其观测空间包含进水流量计、水质传感器阵列出水COD、氨氮、总磷、总氮均衡值,进水调节动作空间为进水闸门开度0%至100%。

[0041] 五个智能体之间的耦合关系通过分布式Dec-POMDP框架进行形式化建模,具体定义为五元组 $\langle N, S, A, P, Rangle$, 其中 $N = 5$ 为智能体数量, S 为联合状态空间, $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 为联合动作空间, P 为状态转移概率函数, R 为联合奖励函数。各智能体的局部观测通过观测函数 $O_i: S \rightarrow O_i$ 获得, 观测函数考虑传感器噪声与通信延迟对观测质量的影响。参考图3, 通过专家知识库初始化各智能体的局部策略网络结构, 采用 Actor-Critic 架构, 其中 Actor 网络为三层全连接网络, 隐层神经元数量分别为 256、128、64, 激活函数采用 ReLU, 输出层采用 tanh 函数将动作映射至标准化动作空间; Critic 网络采用同样的网络结构, 输出为状态价值估计 $V(s)$ 。

[0042] S202、中心化训练分布式执行架构构建。

[0043] 构建中心化训练、分布式执行的系统架构, 训练阶段与执行阶段采用不同的信息共享策略。训练阶段各智能体共享全局状态 s_t 与中心化优势函数, 中心化优势函数通过全局信息计算得到, 其计算公式为:

$$[0044] \quad \hat{A}_i^{\text{centralized}}(s_t, a_t) = \sum_{l=0}^{L-1} \gamma^l r_{t+l} - V(s_t);$$

[0045] 其中, L 为优势估计的时间步长, γ 为折扣因子, 取值范围为 0.95 至 0.99, r_{t+l} 为 $t + l$ 时刻的即时奖励。训练过程中, 中央协调器维护全局经验回放缓冲区, 缓冲区容量设为 10^6 条经验轨迹, 各智能体周期性从全局缓冲区采样进行策略更新。

[0046] 执行阶段各智能体仅依赖局部观测 o_i^t 独立输出动作 $a_i^t = \pi_{\theta_i}(o_i^t | \theta_i)$, 无需全局通信。这种架构具备高鲁棒性特征: 单个智能体故障不影响其他智能体的正常执行, 分布式部署时各智能体运行于独立计算节点, 通过消息队列进行异步通信。参考图4, 执行引擎采用容器化部署方式, 各智能体容器通过 Docker Swarm 编排, 形成微服务架构, 容器间通过 RESTful API 交换意向动作与协商信息。

[0047] S203、PP0 算法策略更新。

[0048] 结合 PP0 (Proximal Policy Optimization) 算法实现稳定策略更新, 策略更新采用如下目标函数进行计算:

$$[0049] \quad L(\theta) = \text{Et}[\min(r_t(\theta)A^t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)A^t)];$$

[0050] 其中, $r_t(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(a_t | s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t | s_t)}$ 为重要性采样比, $\hat{A}_t$ 为优势函数估计值, ϵ 为裁剪系数, 取值范围为 0.1 至 0.3, 本实施例中取 $\epsilon = 0.2$ 。优势函数采用 GAE (Generalized Advantage Estimation) 方法计算, GAE 参数 λ 设为 0.95, GAE 计算公式为:

$$[0051] \quad \hat{A}_t = \sum_{l=1}^{T-t} (\gamma \lambda)^{l-1} \delta_t^{l-1};$$

[0052] 其中, $\delta_t^{l-1} = r_{t+l-1} + \gamma V(s_{t+l-1}) - V(s_{t+l-2})$ 为TD误差。策略网络与价值网络采用参数分离设计, 价值网络更新目标为最小化均方误差损失:

$$[0053] \quad L_{\text{value}} = \text{Et} \left[\left(V_{\phi}(s_t) - G_t \right)^2 \right];$$

[0054] 其中, $G_t = \sum_{l=0}^{T-t-1} \gamma^l r_{t+l}$ 为真实回报。参考图5, 学习率采用自适应调度策略, 初始学习率为 3×10^{-4} , 每更新10次迭代衰减至90%, 最低学习率不低于 10^{-5} 。策略更新采用Adam优化器, Adam参数 $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999, \epsilon = 10^{-8}$ 。每轮策略更新采用4个epoch的Mini-batch梯度下降, Mini-batch大小设为512。

[0055] S204、共识协商与意图博弈修正。

[0056] 为解决智能体间目标冲突与动作不协调问题, 引入共识协商管理器与意图博弈修正机制。各智能体先广播意向动作至协商层, 协商层构建全局背景张量 $G \in \mathbb{R}^{N \times d}$, 其中 $N = 5$ 为智能体数量, d 为背景张量维度。通过迭代梯度下降修正动作, 使局部目标与全局目标对齐; 迭代修正采用如下梯度更新公式:

$$[0057] \quad \theta_i^{\text{new}} = \theta_i^{\text{old}} - \alpha \nabla_{\theta_i} \mathcal{L}_{\text{conflict}};$$

[0058] 其中, α 为学习率, 本实施例中取 $\alpha = 0.01$, $\mathcal{L}_{\text{conflict}}$ 为冲突消解损失函数, 其定义为:

$$[0059] \quad \mathcal{L}_{\text{conflict}} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N \mathbb{1}(|a_i - a_j| > \delta_{\text{conflict}}) \cdot L_{\text{penalty}}(a_i, a_j);$$

[0060] 其中, δ_{conflict} 为冲突阈值, L_{penalty} 为冲突惩罚项, 当两个智能体的动作差异超过阈值时触发惩罚。协商过程采用迭代式共识形成算法, 迭代次数设为5次, 每次迭代各智能体根据全局背景张量更新意向动作。参考图6, 协商管理器维护协商历史缓冲区, 记录各智能体在协商过程中的动作调整轨迹, 用于分析协商收敛性。

[0061] S205、注意力机制动态权重分配。

[0062] 采用注意力机制动态分配权重, 优先保障出水达标与核心设备安全; 注意力权重计算公式为:

$$[0063] \quad \alpha_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k=1}^N \exp(e_{ik})};$$

[0064] 其中, e_{ij} 为智能体 i 与智能体 j 之间的关联度得分, N 为智能体数量。关联度得分 e_{ij} 通过可学习的Scoring函数计算:

$$[0065] \quad e_{ij} = \text{LeakyReLU}(W_q \cdot h_i)^T \cdot (W_k \cdot h_j);$$

[0066] 其中, h_i 为智能体 i 的状态表征向量, W_q 与 W_k 为可学习投影矩阵。参考图7, 注意力机制集成于协商层之前, 各智能体的状态表征首先通过注意力层进行信息聚合, 聚合后的表征用于后续的策略决策。注意力头的数量设为4, 每个头的维度为64。动态权重分配策略使得当出水水质超标时, 曝气能效优化智能体与内回流脱氮博弈智能体的权重自动提升, 优先保障脱氮效果; 当风机故障预警时, 曝气能效优化智能体的权重暂时降为0, 避免无效能耗。

[0067] S206、冲突消解算子校验。

[0068] 通过冲突消解算子校验联合动作安全性,修正物理冲突指令,确保最终动作协同一致;冲突消解算子定义如下:

$$[0069] \quad \mathcal{C}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{cases} \text{通过} & \text{若 } \forall i, j: |a_i - a_j| < \delta \\ \text{修正} & \text{否则} \end{cases};$$

[0070] 其中, δ 为动作冲突阈值,根据工艺安全约束设定为2%至5%的动作空间范围。在本实施例中, δ 设为3%。冲突消解算子执行流程包括:首先检测各智能体动作是否超出物理约束范围,例如风机频率不能超过50Hz、计量泵频率不能超过100Hz;其次检测动作组合是否产生资源冲突,例如内回流比升高与曝气量降低同时发生时可能导致缺氧池污泥流失;最后对冲突动作进行修正,修正策略为按权重比例缩放冲突动作。参考图8,冲突消解算子作为协商层的输出过滤器,所有通过协商的联合动作必须经过冲突消解算子校验合格后方可下发至执行层。冲突消解算子同时记录冲突事件日志,用于后续的策略分析与优化。

[0071] S207、拉格朗日乘子法奖励函数。

[0072] 全局奖励函数采用拉格朗日乘子法,将COD、氨氮、总磷、总氮排放限值作为刚性约束,转化为无约束优化目标;优化目标函数构造如下:

$$[0073] \quad \mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{R}_{\text{global}} + \sum_k \lambda_k \cdot \max(0, g_k(x) - C_k);$$

[0074] 其中, $g_k(x)$ 为第 k 项污染物的实际排放浓度, C_k 为对应的排放限值, λ_k 为拉格朗日乘子。本实施例中, COD排放限值 C_{COD} 设为50 mg/L, 氨氮排放限值 $C_{\text{NH}_3\text{-N}}$ 设为5 mg/L, 总磷排放限值 C_{TP} 设为0.5 mg/L, 总氮排放限值 C_{TN} 设为15 mg/L。拉格朗日乘子采用对偶梯度上升方法更新,更新公式为:

$$[0075] \quad \lambda_k^{\text{new}} = \lambda_k^{\text{old}} + \eta_{\lambda} \cdot \max(0, g_k(x) - C_k);$$

[0076] 其中, η_{λ} 为乘子更新步长,取值为0.01。动态调整罚因子策略为:出水超标时强化惩罚力度至正常值的3至5倍,本实施例中惩罚倍数设为4倍,此时对应的拉格朗日乘子更新步长提升至 $\eta_{\lambda}^{\text{violation}} = 0.04$;稳定达标时优先保障节能优化,惩罚力度恢复至正常值。参考图9,全局奖励函数包含三个子奖励项: R_{quality} 为水质达标奖励, R_{energy} 为能耗节约奖励, R_{chemical} 为药耗节约奖励,总奖励函数为三者加权求和:

$$[0077] \quad \mathcal{R}_{\text{global}} = w_1 R_{\text{quality}} + w_2 R_{\text{energy}} + w_3 R_{\text{chemical}};$$

[0078] 其中,权重参数通过专家经验设定, $w_1 = 0.5$ 、 $w_2 = 0.3$ 、 $w_3 = 0.2$ 。水质达标奖励定义为:

$$[0079] \quad R_{\text{quality}} = -\sum_k \mathbb{1}(g_k(x) > C_k) \cdot (g_k(x) - C_k)^2;$$

[0080] 能耗节约奖励定义为:

$$[0081] \quad R_{\text{energy}} = \frac{E_{\text{baseline}} - E_{\text{current}}}{E_{\text{baseline}}};$$

[0082] 其中, E_{baseline} 为历史平均能耗, E_{current} 为当前时刻能耗。药耗节约奖励采用类似形式定义。

[0083] S208、内在好奇心奖励机制。

[0084] 同时加入内在好奇心奖励提升未知工况探索能力,避免策略陷入局部最优;好奇心奖励定义为:

$$[0085] \quad r_{\text{intrinsic}} = \eta \cdot ||f(s_{t+1}|s_t, a_t) - s_{t+1}||^2;$$

[0086] 其中, η 为好奇心系数,取值范围为0.01至0.1,本实施例中取 $\eta = 0.05$, f 为前向动态模型。前向动态模型采用与策略网络类似的神经网络结构,训练目标为最小化预测误差:

$$[0087] \quad L_{\text{forward}} = ||f(s_{t+1}|s_t, a_t) - s_{t+1}||^2;$$

[0088] 前向动态模型与策略网络采用异步更新策略,前向模型更新频率为每2个策略更新步骤执行一次。参考图10,好奇心奖励仅在探索阶段启用,当策略收敛进入利用阶段时,好奇心奖励权重逐渐衰减至0。衰减策略采用指数衰减形式:

$$[0089] \quad \eta_t = \eta_0 \cdot \exp(-\frac{t}{\tau});$$

[0090] 其中, τ 为衰减时间常数,设为10000步。

[0091] S209、价值传播拓扑。

[0092] 系统通过价值传播拓扑完成精准信用分配,奖励信号定向流向对应决策智能体;价值传播采用如下更新规则:

$$[0093] \quad V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \beta [r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)];$$

[0094] 其中, β 为价值学习率,取值为0.001, γ 为折扣因子,取值范围为0.95至0.99。价值传播拓扑构建有向图结构,节点为各智能体,边表示信息流向。在本实施例中,价值传播拓扑采用全连接结构,每个智能体可以接收来自其他智能体的价值信息。参考图11,信用分配采用Counterfactual Credit Assignment方法,各智能体的局部价值估计为:

$$[0095] \quad V_i(s_t) = V(s_t) - V(s_{-i}|s_t);$$

[0096] 其中, $V(s_{-i}|s_t)$ 为假设智能体 i 不参与决策时的全局价值。通过比较全局价值与局部价值的差异,精确量化各智能体对全局奖励的贡献度。

[0097] S210、Lyapunov稳定性约束。

[0098] 采用Lyapunov稳定性约束与势能对策理论,从数学上保证策略收敛至纳什均衡;Lyapunov函数构造为:

$$[0099] \quad V(s_t) = \sum_{i=1}^N \phi_i(s_i) + \psi(s_1, s_2, \dots, s_N);$$

[0100] 其中, ϕ_i 为各智能体的局部势能函数, ψ 为全局耦合势能函数。局部势能函数定义为:

$$[0101] \quad \phi_i(s_i) = \frac{1}{2} ||s_i - s_i^*||^2;$$

[0102] 其中, s_i^* 为智能体 i 的目标状态,例如曝气能效优化智能体的目标状态为溶解氧浓度2 mg/L。全局耦合势能函数定义为:

$$[0103] \quad \psi(s_1, s_2, \dots, s_N) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N \kappa_{ij} \cdot ||a_i - a_j||^2;$$

[0104] 其中, κ_{ij} 为智能体 i 与智能体 j 之间的耦合系数,反映两个智能体动作的冲突程度。当 $V(s_{t+1}) < V(s_t)$ 时策略更新满足稳定性要求。参考图12, Lyapunov稳定性验证模块集成于策略更新流程之后,每次策略更新后计算Lyapunov函数值,若函数值不降反升,则回退该

次策略更新并减小学习率。

[0105] 本实施例提供的污水处理多智能体协同控制方法,通过五个独立异构智能体分别控制关键工艺环节,结合分布式Dec-POMDP决策框架实现全局协同。训练阶段采用中心化训练架构,各智能体共享全局信息完成协同学习;执行阶段采用分布式架构,各智能体独立决策,具备高鲁棒性与容错能力。经仿真验证,本实施例曝气系统节能10%至15%,碳源药耗节约15%至20%,出水水质稳定达标。

[0106] 本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关的硬件来完成,相应的程序可以存储于计算机可读存储介质中。

[0107] 应当注意,尽管在附图中以特定顺序描述了上述实施例的方法操作,但是这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些操作,或是必须执行全部所示的操作才能实现期望的结果。相反,描绘的步骤可以改变执行顺序。附加地或备选地,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,和/或将一个步骤分解为多个步骤执行。

[0108] 实施例2:

[0109] 如图13所示,本实施例提供了一种污水处理多智能体协同控制系统,该系统包括建模模块、控制模块、训练模块、执行模块、协商模块、校验模块和奖励模块,其中:

[0110] 建模模块,用于将污水处理的关键控制环节建模为五个独立异构智能体;五个智能体分别为曝气能效优化智能体、碳源精准补给智能体、内回流脱氮博弈智能体、污泥回流动力学智能体和进水负荷均衡智能体;建模模块进一步包括状态空间定义单元、动作空间定义单元和观测函数定义单元;状态空间定义单元定义联合状态空间 $S = S_1 \times S_2 \times S_3 \times S_4 \times S_5$,各子空间分别对应各智能体的局部状态;动作空间定义单元定义联合动作空间 $A = A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5$,各子空间分别对应各智能体的可控动作;观测函数定义单元定义各智能体的观测函数 $O_i: S \rightarrow O_i$,考虑传感器精度与通信延迟对观测质量的影响。

[0111] 控制模块,用于构建分布式Dec-POMDP决策模型,通过强化学习、协同博弈与共识协商实现水质、能耗与药耗的全局最优控制;控制模块进一步包括Dec-POMDP求解单元、策略网络单元和价值网络单元;Dec-POMDP求解单元采用基于值函数的集中式求解算法,计算全局Q函数 $Q(s, a)$;策略网络单元采用Actor-Critic架构,输出各智能体的动作概率分布;价值网络单元采用参数化函数逼近器,估计状态价值函数 $V(s)$ 。

[0112] 训练模块,用于采用中心化训练、分布式执行架构,训练阶段各智能体共享全局状态与中心化优势函数,以全局奖励为导向完成协同学习;训练模块进一步包括经验回放单元、优势估计单元和策略更新单元;经验回放单元维护全局经验回放缓冲区,缓冲区采用优先经验回放策略,优先级与TD误差成正比;优势估计单元采用GAE方法计算优势函数估计值;策略更新单元采用PPO算法执行策略梯度更新。

[0113] 执行模块,用于执行阶段各智能体仅依赖局部观测独立输出动作,无需全局通信;执行模块进一步包括观测预处理单元、动作执行单元和状态更新单元;观测预处理单元对原始传感器数据进行滤波处理,采用卡尔曼滤波消除测量噪声;动作执行单元将策略网络输出的动作概率转换为实际控制指令,下发至现场控制设备;状态更新单元维护各智能体的局部状态估计,用于下一个决策周期的观测输入。

[0114] 协商模块,用于解决智能体间目标冲突与动作不协调问题,引入共识协商管理器

与意图博弈修正机制,各智能体先广播意向动作,协商层构建全局背景张量,通过迭代梯度下降修正动作,使局部目标与全局目标对齐;协商模块进一步包括动作广播单元、背景张量构建单元和梯度修正单元;动作广播单元通过消息队列将各智能体的意向动作发送至协商层;背景张量构建单元将所有意向动作映射至高维张量空间;梯度修正单元执行迭代式梯度下降,修正各智能体的意向动作。

[0115] 校验模块,用于通过冲突消解算子校验联合动作安全性,修正物理冲突指令,确保最终动作协同一致;校验模块进一步包括物理约束校验单元、资源冲突检测单元和动作修正单元;物理约束校验单元检测各智能体动作是否超出设备允许范围;资源冲突检测单元检测动作组合是否违反工艺约束;动作修正单元对冲突动作按权重比例缩放。

[0116] 奖励模块,用于全局奖励函数采用拉格朗日乘子法,将COD、氨氮、总磷、总氮排放限值作为刚性约束,转化为无约束优化目标,动态调整罚因子;奖励模块进一步包括水质评价单元、能耗评价单元、药耗评价单元和拉格朗日乘子更新单元;水质评价单元计算水质达标奖励 R_{quality} ;能耗评价单元计算能耗节约奖励 R_{energy} ;药耗评价单元计算药耗节约奖励 R_{chemical} ;拉格朗日乘子更新单元根据约束违反情况动态更新乘子 λ_k 。

[0117] 本实施例中各个模块的具体实现可以参见上述实施例1,在此不再一一赘述;需要说明的是,本实施例提供的系统仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,在实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。

[0118] 实施例3:

[0119] 本实施例提供了一种计算机设备,该计算机设备可以为服务器或工业控制计算机,如图14所示,其通过系统总线连接的处理器、存储器、输入装置、显示器和网络接口,该处理器用于提供计算和控制能力,该存储器包括非易失性存储介质和内存储器,该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库,该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境,处理器执行存储器存储的计算机程序时,实现上述实施例1的污水处理多智能体协同控制方法,如下:

[0120] 将污水处理的关键控制环节建模为五个独立异构智能体;五个智能体分别为曝气能效优化智能体、碳源精准补给智能体、内回流脱氮博弈智能体、污泥回流动力学智能体和进水负荷均衡智能体;

[0121] 构建分布式Dec-POMDP决策模型,通过强化学习、协同博弈与共识协商实现水质、能耗与药耗的全局最优控制;

[0122] 采用中心化训练、分布式执行架构;训练阶段各智能体共享全局状态与中心化优势函数,以全局奖励为导向完成协同学习;执行阶段各智能体仅依赖局部观测独立输出动作;

[0123] 结合PPO算法实现稳定策略更新,策略更新采用目标函数 $L(\theta) = \text{Et}[\min(\text{rt}(\theta)A^t, \text{clip}(\text{rt}(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)A^t)]$ 进行计算,;

[0124] 引入共识协商管理器与意图博弈修正机制,各智能体先广播意向动作,协商层构建全局背景张量,通过迭代梯度下降修正动作;

[0125] 采用注意力机制动态分配权重,优先保障出水达标与核心设备安全;注意力权重

计算公式为 $\alpha_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k=1}^N \exp(e_{ik})}$;

[0126] 通过冲突消解算子校验联合动作安全性,修正物理冲突指令;冲突消解算子定义

如下: $\mathcal{C}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{cases} \text{通过} & \text{若} \forall i, j: |a_i - a_j| < \delta \\ \text{修正} & \text{否则} \end{cases}$;

[0127] 全局奖励函数采用拉格朗日乘子法,将COD、氨氮、总磷、总氮排放限值作为刚性约束;优化目标函数构造如下: $\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{R}_{\text{global}} + \sum_k \lambda_k \cdot \max(0, g_k(x) - C_k)$;

[0128] 加入内在好奇心奖励提升未知工况探索能力;好奇心奖励定义为 $r_{\text{intrinsic}} = \eta \cdot \|f(s_{t+1}|s_t, a_t) - s_{t+1}\|^2$;

[0129] 通过价值传播拓扑完成精准信用分配;价值传播采用如下更新规则:

$V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \beta [r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)]$;

[0130] 采用Lyapunov稳定性约束与势能对策理论保证策略收敛至纳什均衡;Lyapunov函数构造为 $V(s_t) = \sum_{i=1}^N \phi_i(s_i) + \psi(s_1, s_2, \dots, s_N)$ 。

[0131] 实施例4:

[0132] 本实施例提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现上述实施例1的污水处理多智能体协同控制方法,如下:

[0133] 将污水处理的关键控制环节建模为五个独立异构智能体;五个智能体分别为曝气能效优化智能体、碳源精准补给智能体、内回流脱氮博弈智能体、污泥回流动力学智能体和进水负荷均衡智能体;

[0134] 构建分布式Dec-POMDP决策模型,通过强化学习、协同博弈与共识协商实现水质、能耗与药耗的全局最优控制;

[0135] 采用中心化训练、分布式执行架构;训练阶段各智能体共享全局状态与中心化优势函数,以全局奖励为导向完成协同学习;执行阶段各智能体仅依赖局部观测独立输出动作;

[0136] 结合PPO算法实现稳定策略更新,策略更新采用目标函数 $L(\theta) = \text{Et}[\min(\text{rt}(\theta)A^t, \text{clip}(\text{rt}(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)A^t)]$ 进行计算;

[0137] 引入共识协商管理器与意图博弈修正机制,各智能体先广播意向动作,协商层构建全局背景张量,通过迭代梯度下降修正动作;

[0138] 采用注意力机制动态分配权重,优先保障出水达标与核心设备安全;注意力权重

计算公式为 $\alpha_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k=1}^N \exp(e_{ik})}$;

[0139] 通过冲突消解算子校验联合动作安全性,修正物理冲突指令;冲突消解算子定义

如下: $\mathcal{C}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{cases} \text{通过} & \text{若} \forall i, j: |a_i - a_j| < \delta \\ \text{修正} & \text{否则} \end{cases}$;

[0140] 全局奖励函数采用拉格朗日乘子法,将COD、氨氮、总磷、总氮排放限值作为刚性约束;优化目标函数构造如下: $\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{R}_{\text{global}} + \sum_k \lambda_k \cdot \max(0, g_k(x) - C_k)$;

[0141] 加入内在好奇心奖励提升未知工况探索能力;好奇心奖励定义为 $r_{\text{intrinsic}} = \eta \cdot \|f(s_{t+1}|s_t, a_t) - s_{t+1}\|^2$;

[0142] 通过价值传播拓扑完成精准信用分配;价值传播采用如下更新规则:
 $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \beta [r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)]$;

[0143] 采用Lyapunov稳定性约束与势能对策理论保证策略收敛至纳什均衡;Lyapunov函数构造为 $V(s_t) = \sum_{i=1}^N \phi_i(s_i) + \psi(s_1, s_2, \dots, s_N)$ 。

[0144] 需要说明的是,本实施例的计算机可读存储介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。

[0145] 以上所述,仅为本发明专利较佳的实施例,但本发明专利的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明专利所公开的范围内,根据本发明专利的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都属于本发明专利的保护范围。

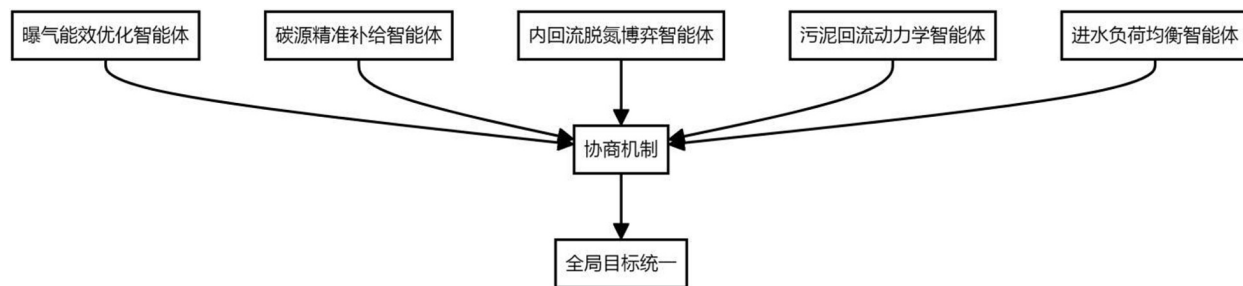


图1

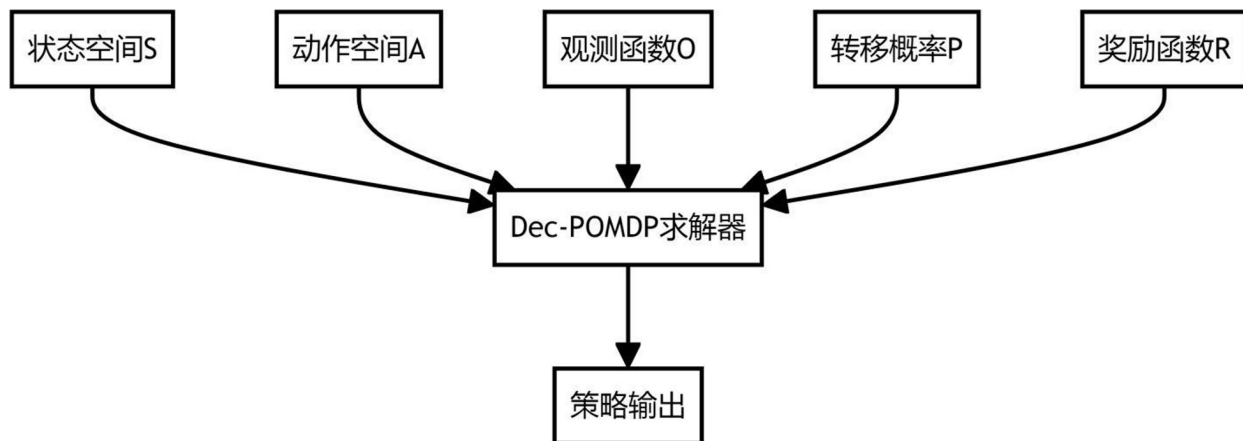


图2

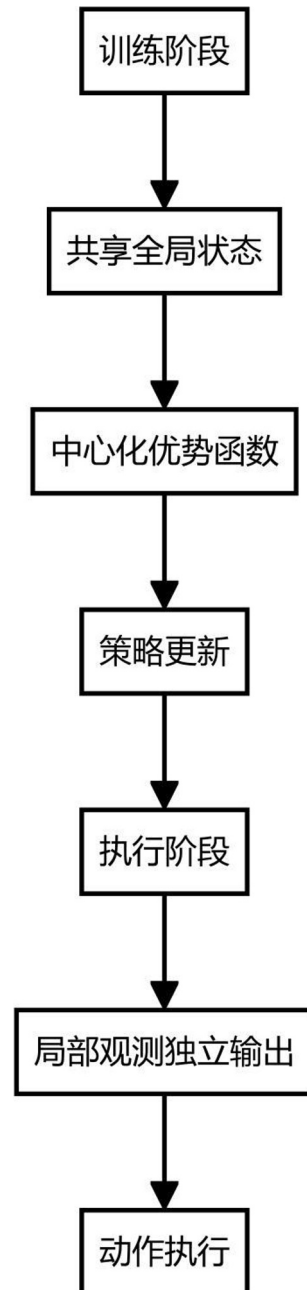


图3

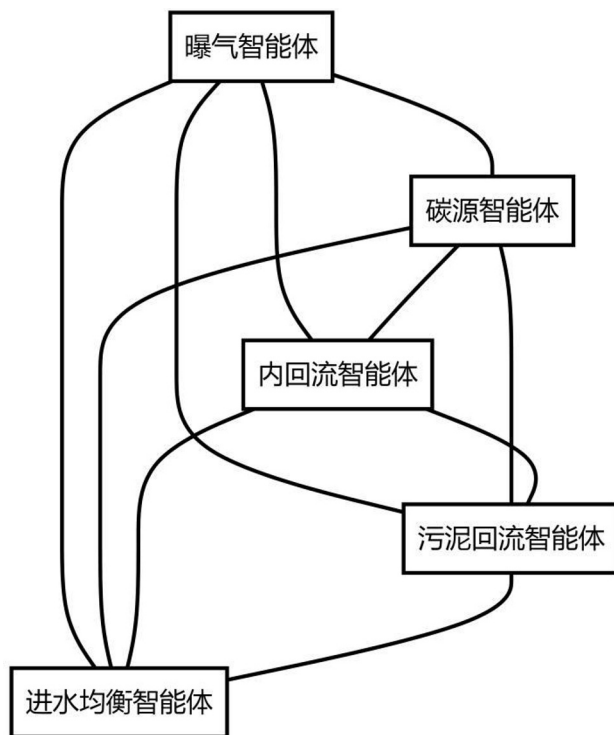


图4

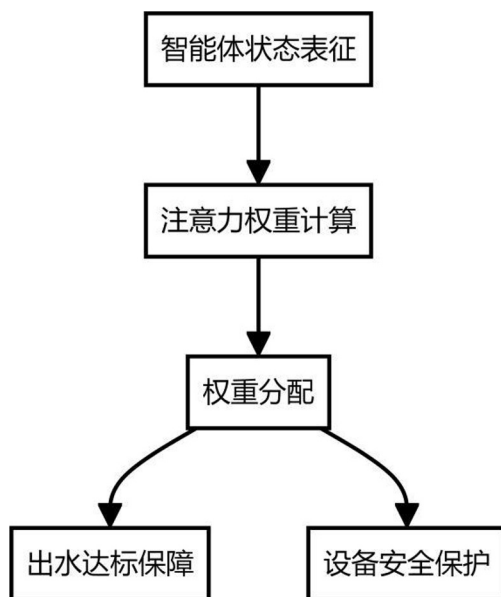


图5

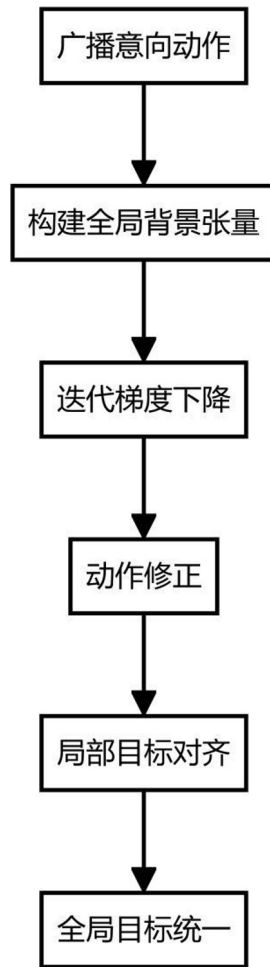


图6

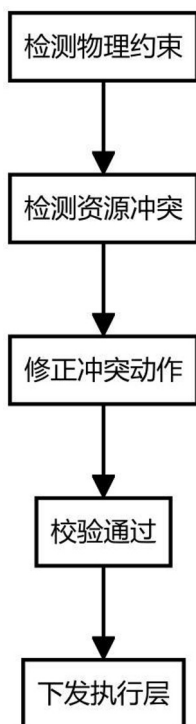


图7

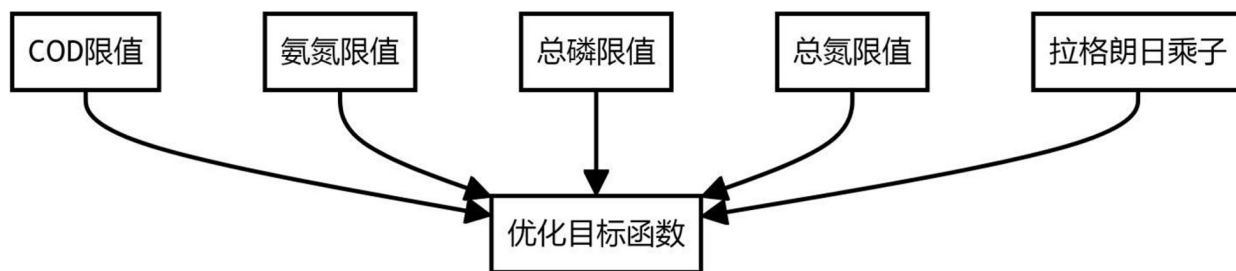


图8

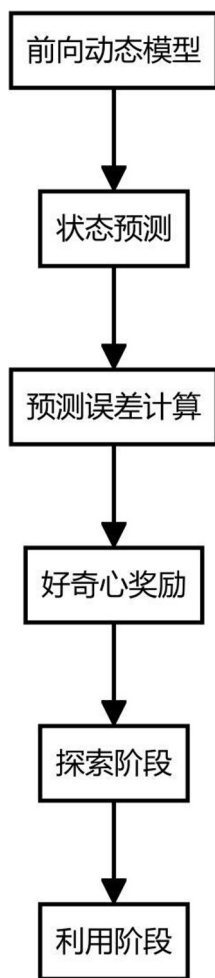


图9

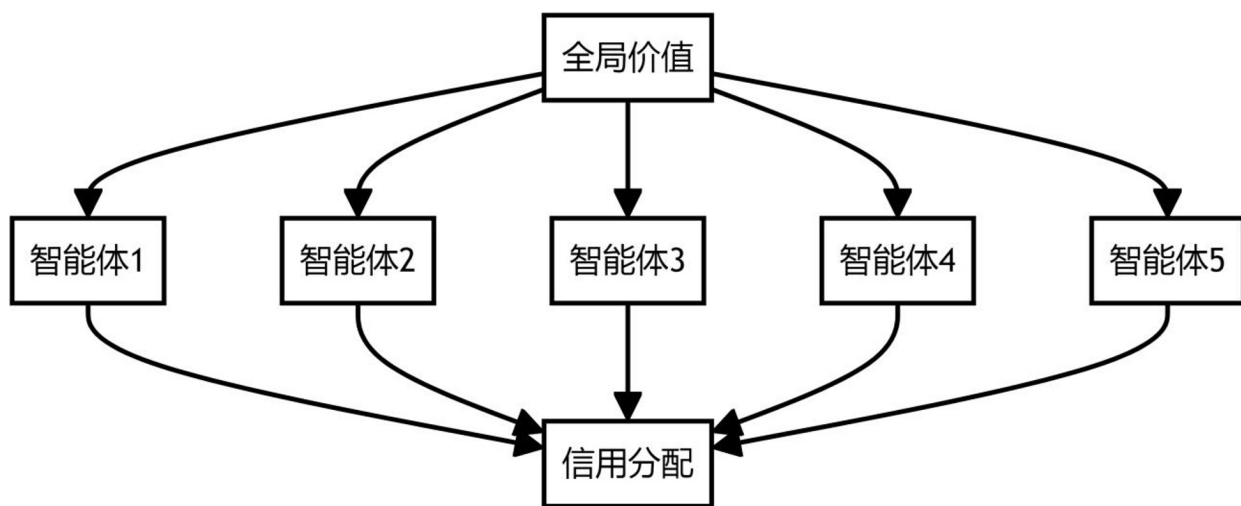


图10

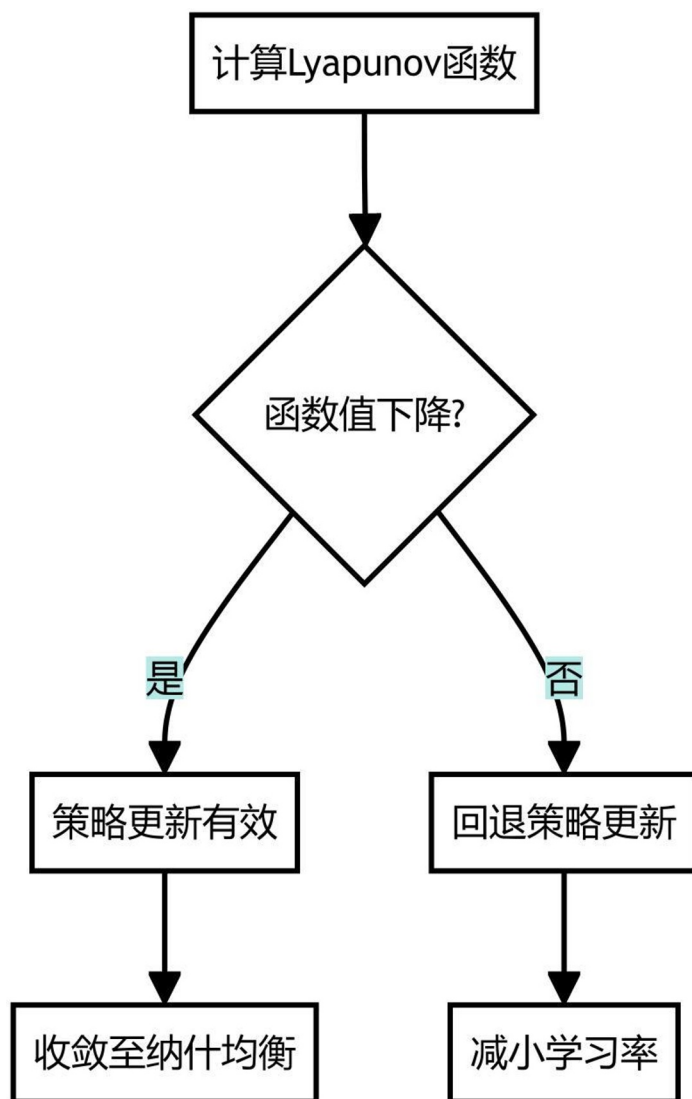


图11

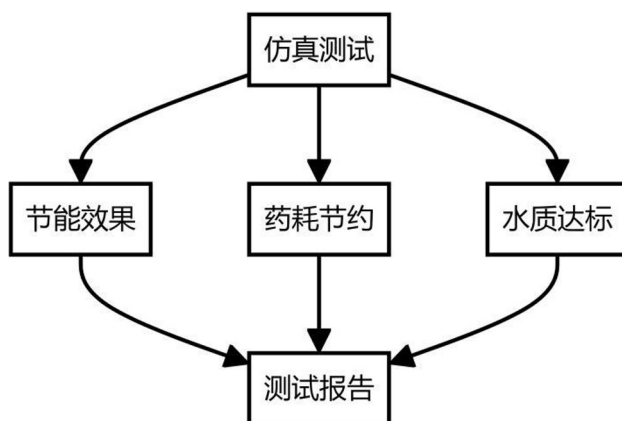


图12



图13

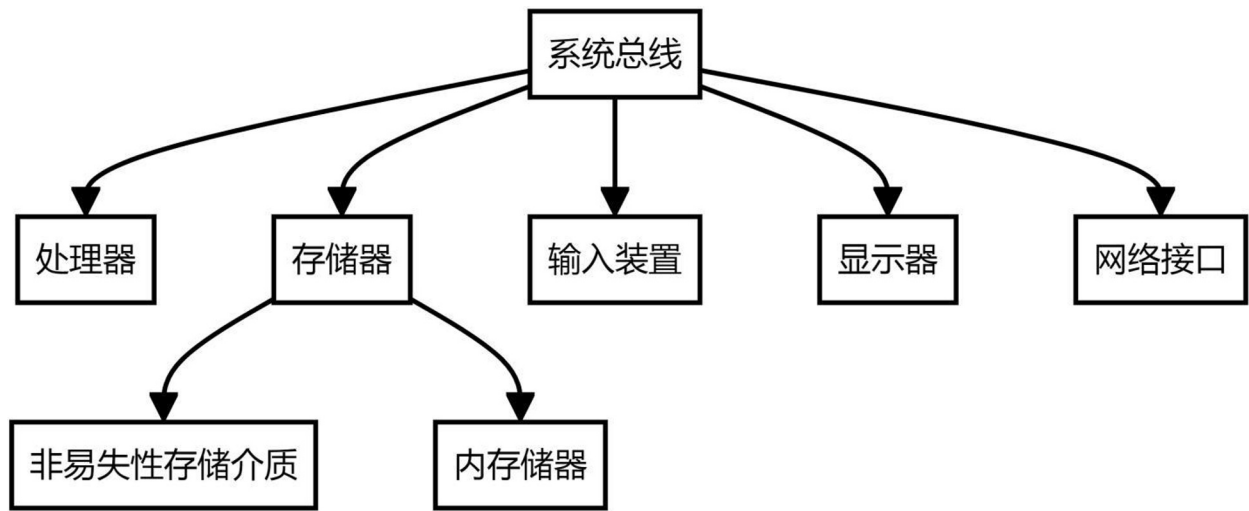


图14